Cooperative ISAC

Kiến Trúc Mạng Tích Hợp Cảm Biến & Truyền Thông (Network-Enabled ISAC Architecture)

01. Tổng Quan & Hướng Tối Ưu

Phân định hai phương diện phát triển cốt lõi: Hạ Tầng Viễn Thông và Mạng Thông Minh Network-Enabled

Hai Hướng Tối Ưu Cốt Lõi

1. Hướng Viễn Thông (Hardware/Phy)

Focus vào tối ưu hóa tầng vật lý và linh kiện hạ tầng vô tuyến:

- **Mảng Anten & Beamforming:** Tăng số lượng phần tử Massive MIMO.
- **Dạng Sóng (Joint Waveform):** Thiết kế tín hiệu mang dữ liệu đồng thời chiếu xạ môi trường.
- **Xử Lý Tần Số:** Khai thác băng tần cao mmWave và Sub-THz.

2. Hướng Mạng (Network-Enabled)

Tối ưu hóa mức hệ thống và quản lý tài nguyên phối hợp:

- **Chia Sẻ Dữ Liệu:** Hợp nhất tín hiệu cảm biến từ nhiều nút phân tán.
- **Quản Lý Tài Nguyên:** Phân bổ tần số/công suất linh hoạt.
- **Multistatic Sensing:** Tận dụng 100% hạ tầng thu để triệt tiêu góc chết.

Trụ Cột Network-Enabled ISAC

Kiến Trúc & Chuẩn Hóa

Nâng cấp giao thức RAN protocol để hỗ trợ luồng dữ liệu cảm biến song song với dữ liệu viễn thông.

RRM & Lập Lịch

Quản lý tài nguyên vô tuyến (RRM) và điều phối lập lịch (Scheduling) ưu tiên theo thời gian thực.

Đa Trạm & Khử Nhiễu

Điều phối CoMP giữa các trạm phát/thu nhằm triệt tiêu can nhiễu tự thân và can nhiễu đồng kênh.

AI & Edge Computing

Tích hợp trí tuệ nhân tạo tại biên mạng để dự đoán quỹ đạo và xử lý nhanh dữ liệu cảm biến.

02. Hạ Tầng & Nút Di Động

Vai trò của Trạm Phát, Trạm Thu, UAV và Bề Mặt Thông Minh RIS trong mô hình Multistatic

Trạm Phát & Trạm Thu Mặt Đất

- **Trạm Phát (Tx Nodes - gNodeB / RSU):** Thực hiện truyền dữ liệu viễn thông đồng thời phát sóng chiếu xạ môi trường xung quanh.
- **Trạm Thu (Rx Nodes):** Chuyên nhận tín hiệu dội (echo) từ môi trường để xử lý cảm biến đa tĩnh.
- **Khử Điểm Mù:** Xử lý tín hiệu thu giúp gia tăng góc quét, nâng cao độ phân giải và loại bỏ hoàn toàn các vùng chết góc khuất.



Nút UAV & Bề Mặt RIS

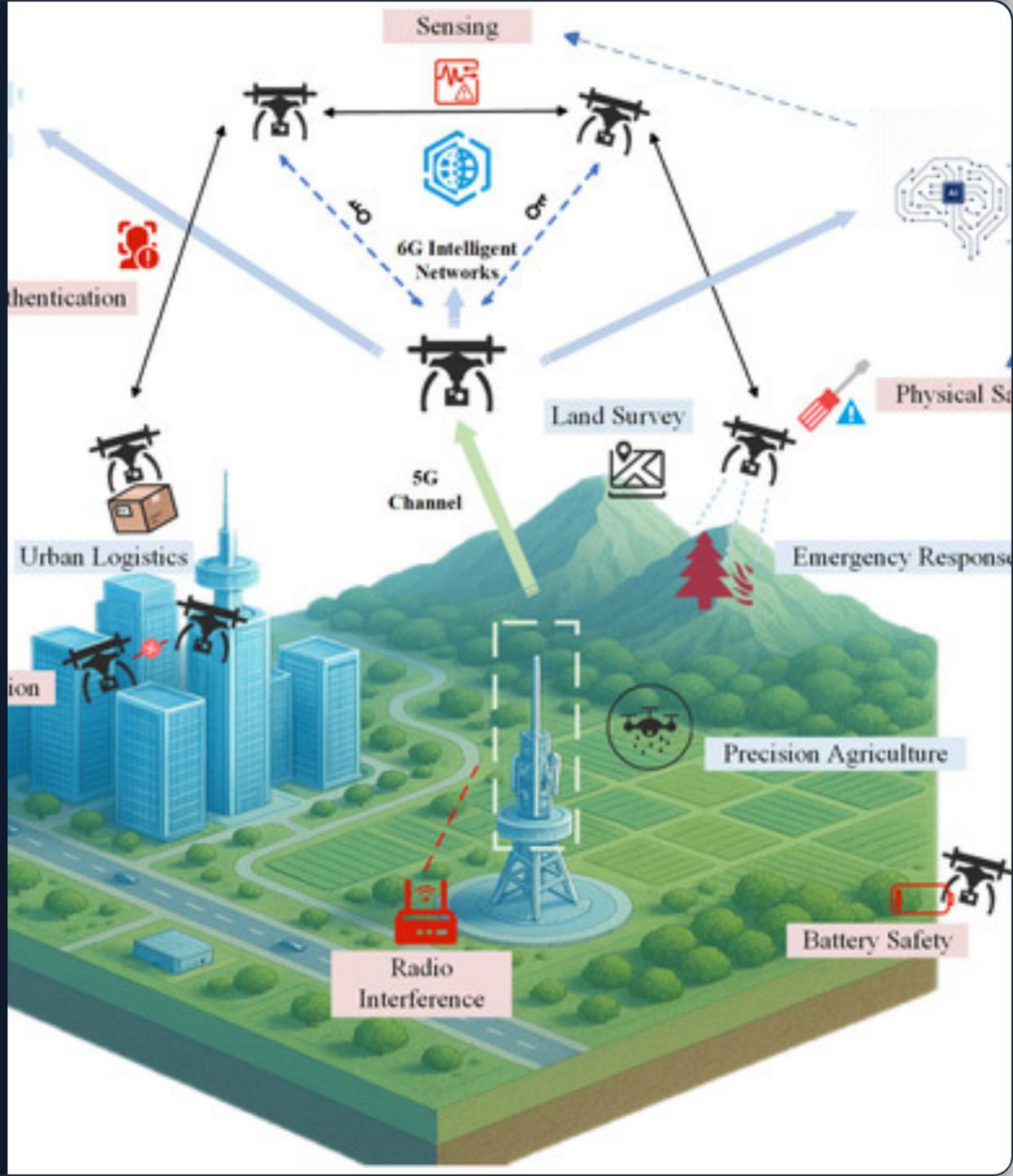
1. Thiết Bị Bay UAV

Trạm ISAC Trên Không: Phát/thu sóng trực tiếp xuống khu vực bị che khuất tầm nhìn mặt đất.

Nút Thu Tiếp Sức: Thu sóng phản xạ từ môi trường và truyền tải về trung tâm xử lý.

2. Bề Mặt Thông Minh RIS

Gắn trên các tòa nhà cao tầng để tái định hướng búp sóng, biến đường truyền bị che khuất (NLOS) thành đường truyền thẳng (LOS).

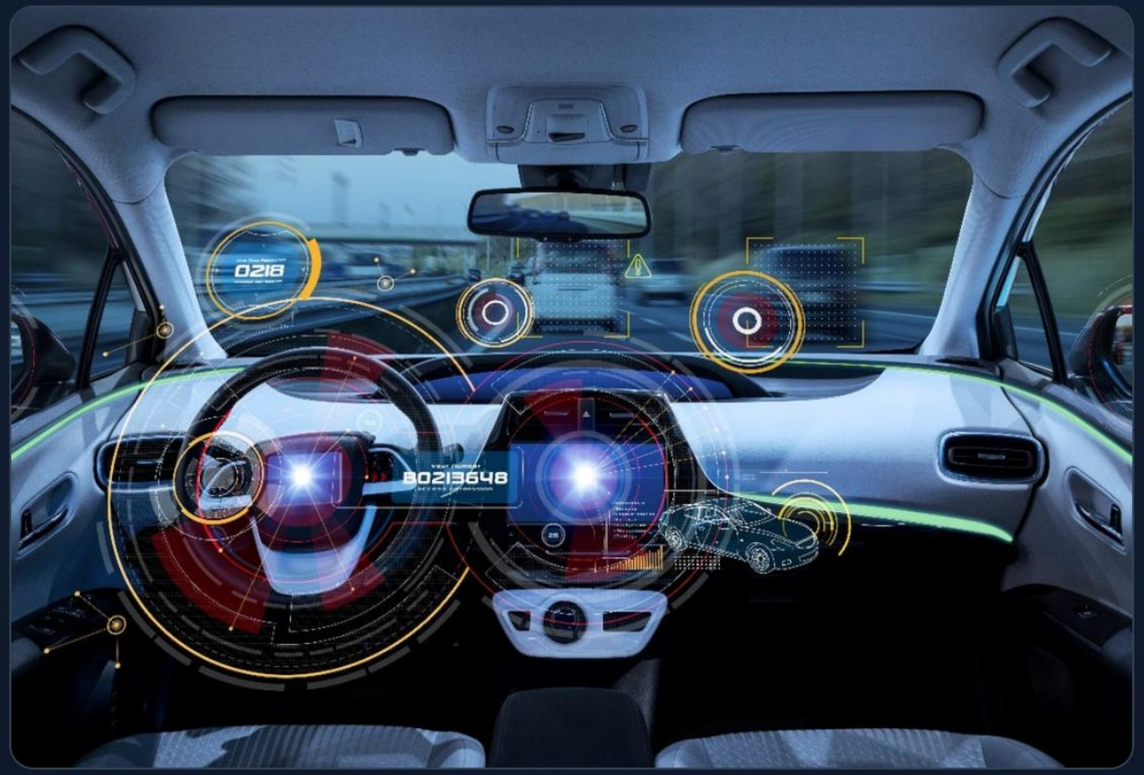


03. Phương Tiện & Mục Tiêu

Sự tương tác linh hoạt giữa Ô tô di động, Người dùng UE và các lớp Mục tiêu Cảm biến

Ô Tô Di Động & Thiết Bị UE

- **Nút ISAC Di Động (Xe Thông Minh):** Tự động phát/thu sóng giao tiếp với xe khác (V2V) và hạ tầng (V2I), vừa quét radar dò đường và chia sẻ cho xe bị khuất.
- **Người Dùng (Communication UE):** Tải bản đồ độ nét cao (HD Map) và cảnh báo an toàn qua Downlink.
- **Uplink Trả Về:** Gửi liên tục dữ liệu hành trình, tốc độ và vị trí lên hệ thống mạng.



Phân Loại Mục Tiêu Cảm Biến

Non-Cooperative Targets

Mục Tiêu Không Hợp Tác:

Đối tượng không chủ động phát ra tín hiệu nhận diện (Người đi bộ, chướng ngại vật, drone lạ, ô tô thường).

Mạng sử dụng đặc tính phản xạ sóng vô tuyến (RCS - Radar Cross Section) để định vị, đo khoảng cách và vận tốc Doppler.

Cooperative Targets

Mục Tiêu Hợp Tác:

Đối tượng có gắn thiết bị định vị, thẻ transponder hoặc tag phản hồi thông tin.

Phản hồi mã định danh (ID) và tọa độ sơ bộ giúp hệ thống theo dõi chính xác tuyệt đối trong môi trường phức tạp.

Xử Lý Trung Tâm Network

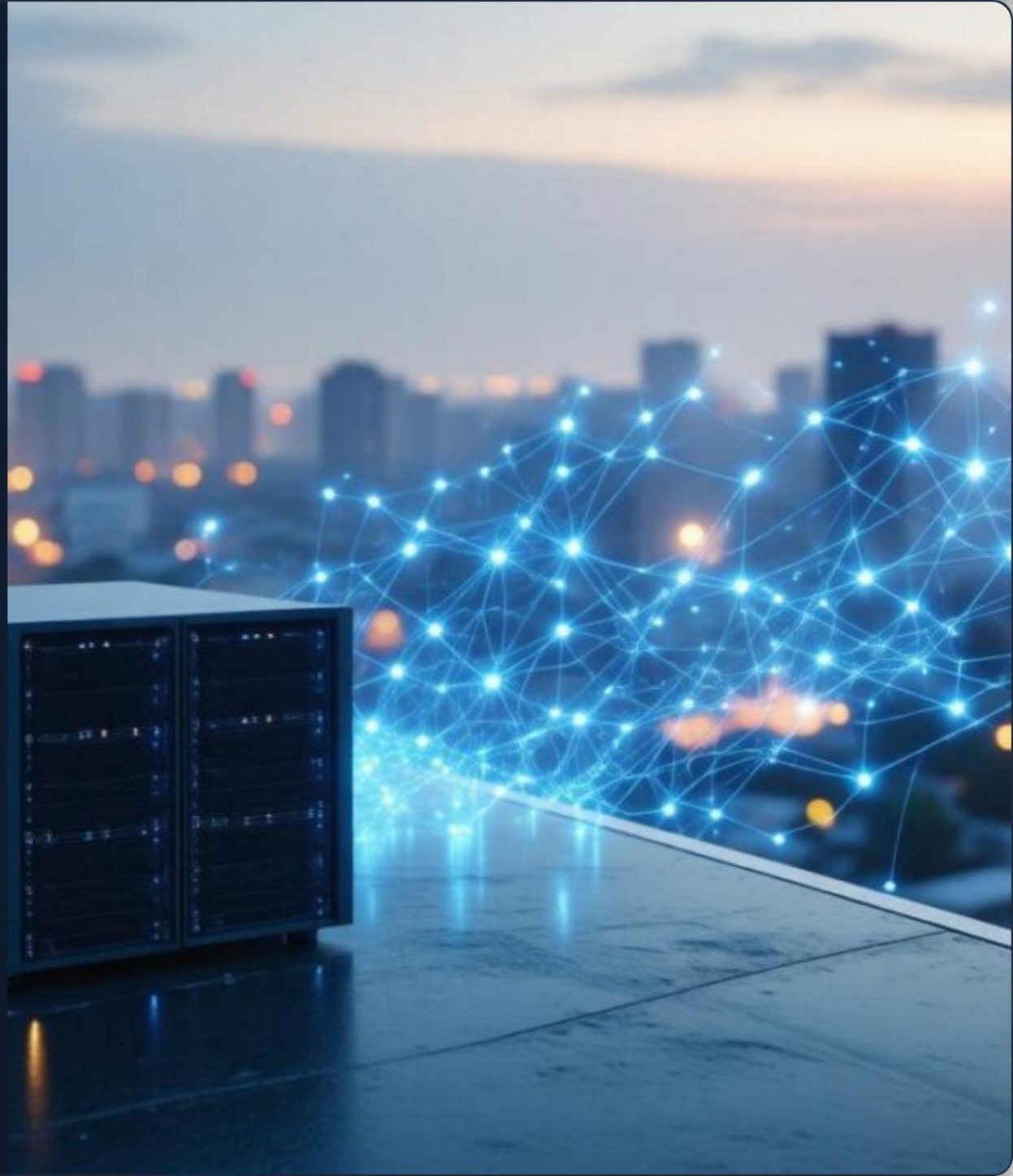
Vị Trí Triển Khai

Đặt tại Trạm gốc chính (Master gNodeB) hoặc Máy chủ đám mây biên (Edge Cloud Server).

Nhiệm Vụ Cốt Lõi

1. Phân Bổ Búp Sóng: Điều phối linh hoạt công suất và hướng phát sóng toàn mạng.

2. Hợp Nhất Dữ Liệu (Data Fusion): Tổng hợp tín hiệu dội từ nhiều trạm thu/UAV/xe để tạo bản sao số (Digital Twin) theo thời gian thực.



Q & A

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài trình bày!

Cooperative ISAC - Định Hình Tương Lai Mạng Mới 6G

Image Sources



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/069/239/670/non_2x/5g-network-antenna-base-station-on-background-czech-republic-flag-6g-network-antenna-base-station-on-telecom-tower-emitting-signal-photo.jpg

Source: www.vecteezy.com



https://www.mdpi.com/drones/drones-09-00392/article_deploy/html/images/drones-09-00392-g002-550.jpg

Source: www.mdpi.com



https://www.keysight.com/blogs/en/inds/auto/2024/10/03/media_145db13b6d4560ab592fcac7efdf311d46dea8909.jpeg?width=1200&format=pjpg&optimize=medium

Source: www.keysight.com



https://solutions.nextcomputing.com/images/edge-ai-computing-server-1184×677.jpeg

Source: solutions.nextcomputing.com